Activitat 7 — Síntesi i estudi per a la prova

Reunir en un mapa les eines de recompte i de probabilitat, amb el valor esperat i les apostes, consolidar el quadre d'errors i preparar la prova escrita amb exercicis del mateix tipus.

Idea clau

Tota la unitat respon dues preguntes: **de quantes maneres pot passar** i **quina possibilitat té de passar**. I una tercera, la més útil: **què em convé decidir**. Els exercicis d'estudi són del **mateix tipus** que els de la prova escrita.

El mapa de la unitat

Comptar

- **Arbre / principi multiplicatiu:** per veure i comptar totes les possibilitats ($a \cdot b \cdot \cdots$).
- **Permutació:** ordenar-los tots. **Variació:** triar-ne alguns *amb* ordre. **Combinació:** triar-ne alguns *sense* ordre (es divideix per les ordenacions repetides).
- Les dues preguntes: **importa l'ordre? es pot repetir?**
- **Fórmules:** $P_n = n!$, $V_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}$, $VR_{n,k} = n^k$, $C_{n,k} = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$.
- **Tartaglia i Newton:** la fila n del triangle dona els coeficients de $(a+b)^n$.

Mesurar l'atzar i decidir

- **Laplace:** $P = \dfrac{\text{favorables}}{\text{possibles}}$ (casos igualment probables). **Contrari:** $P(\text{no } A) = 1 - P(A)$.
- **Unió:** $P(A \text{ o } B) = P(A) + P(B) - P(A \text{ i } B)$.
- **Dos daus:** taula de 36 casos.
- **Arbre (compostos):** multiplicar per camí, sumar camins; sense reposició, la segona probabilitat canvia. **Condicionada** amb una taula: $P(B \text{ si } A) = \frac{\text{casos de } A \text{ i } B}{\text{casos de } A}$.
- **Freqüència relativa:** amb moltes proves s'acosta a la probabilitat (llei dels grans nombres).
- **Valor esperat:** $\sum(\text{guany} \cdot \text{probabilitat})$, menys el que costa jugar. Apostes i loteries: sempre negatiu.

Quadre d'errors

Error	El que és correcte
Sumar en comptes de multiplicar	principi multiplicatiu
Comptar amb ordre quan no importa	combinació: dividir per les ordenacions
Oblidar la intersecció a la unió	restar $P(A \text{ i } B)$
$(a+b)^3 = a^3 + b^3$	coeficients de Tartaglia: 1 3 3 1
«Almenys un» sumant probabilitats	fer servir el contrari: $1 - P(\text{cap})$
Sense reposició amb les mateixes probabilitats	actualitzar la segona extracció
«Ara toca» (fal · làcia del jugador)	l'atzar no té memòria

Què t'avaluarem a la prova

- Comptar possibilitats, dir si és permutació, variació o combinació i fer servir les fórmules (factorial, nombres combinatoris).
- Desenvolupar un binomi amb el triangle de Tartaglia (binomi de Newton).
- Calcular probabilitats amb Laplace, la unió, el contrari i la taula de dos daus.
- Experiments compostos amb arbre, amb i sense reposició, i la probabilitat condicionada amb una taula.
- Freqüència relativa, valor esperat i apostes; detectar errors.

Estudi per a la prova

64 Recompte. Calcula i digues de quin tipus és: (a) un codi de 3 lletres (de 26) que es poden repetir; (b) ordenar 5 persones en fila; (c) triar 2 persones de 6 per a una parella (sense càrrec).

65 Ordre o no? (a) De quantes maneres es poden repartir or, plata i bronze entre 6 corredors? (b) De quantes maneres se'n poden triar 3 per a una entrevista (sense ordre)? (c) Per què el primer resultat és 6 vegades el segon?

66 Laplace. (a) En un dau, $P(\text{divisor de } 6)$ i $P(\text{no divisor de } 6)$. (b) En una baralla de 52 cartes, $P(\text{as negre})$.

67 Unió. En un dau, $A = \{\text{parell}\}$ i $B = \{\text{menys de } 4\}$. Calcula $P(A \text{ o } B)$.

68 Dos daus. Amb la taula de 36 casos, calcula $P(\text{suma } 6)$ i $P(\text{suma} \leq 4)$.

69 Sense reposició. Una bossa té 4 boles verdes i 2 de grogues. Se'n treuen 2 sense reposició. Calcula $P(\text{dues grogues})$ i $P(\text{una de cada color})$.

70 Freqüència relativa. S'ha llançat una xinxeta 300 vegades i ha caigut amb la punta amunt 105 vegades. Quina és la freqüència relativa? Per què aquí no es pot fer servir Laplace?

71 Valor esperat. En una rifa hi ha 200 butlletes de 3 €; els premis són un de 150 € i un de 50 €. Quin és el valor esperat d'una butlleta?

72 Apostes. Una casa paga a 1,85 un resultat amb una probabilitat del 50%. Calcula el valor esperat d'apostar 1 € i la pèrdua mitjana d'apostar 10 € cada setmana durant un any.

73 Troba l'error. Una companya diu que la probabilitat de treure almenys una cara en llançar 3 monedes és $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$. Per què és impossible? Quin és el valor correcte?

74 El mapa, amb les teves paraules. Explica a algú de 3r com decidir si un recompte és amb ordre o sense, i què és el valor esperat.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

64 (a) Principi multiplicatiu (variació amb repetició): $26^3 = 17\,576$. (b) Permutació: $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$. (c) Combinació: $\frac{6 \cdot 5}{2} = 15$.

65 (a) Variació: $6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$. (b) Combinació: les 120 ordenacions agrupades de 6 en 6, perquè 3 persones es poden ordenar de $3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$ maneres: $\frac{120}{6} = 20$. (c) Perquè al podi importa l'ordre i a l'entrevista no.

66 (a) Divisors de 6: $\{1, 2, 3, 6\}$, $P = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$; no divisor: $1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$. (b) Hi ha 2 asos negres: $\frac{2}{52} = \frac{1}{26}$.

67 $A = \{2, 4, 6\}$, $B = \{1, 2, 3\}$, A i $B = \{2\}$: $\frac{3}{6} + \frac{3}{6} - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$.

68 Suma 6: $(1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1)$: $\frac{5}{36}$. Suma ≤ 4: $1 + 2 + 3 = 6$ casos (sumes 2, 3 i 4): $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

69 Dues grogues: $\frac{2}{6} \cdot \frac{1}{5} = \frac{2}{30} = \frac{1}{15}$. Una de cada: $\frac{4}{6} \cdot \frac{2}{5} + \frac{2}{6} \cdot \frac{4}{5} = \frac{16}{30} = \frac{8}{15}$.

70 $\frac{105}{300} = 0{,}35$. Laplace demana casos igualment probables, i una xinxeta no és simètrica: la probabilitat només es pot estimar amb moltes proves.

71 Premis per butlleta: $\frac{150+50}{200} = 1\,€$. Menys el preu: VE $= 1 - 3 = -2\,€$ per butlleta.

72 VE $= 1{,}85 \cdot 0{,}5 - 1 = -0{,}075\,€$ per euro. En un any, $520\,€$ apostats i una pèrdua mitjana de $0{,}075 \cdot 520 = 39\,€$.

73 Una probabilitat no pot passar d'1. Sumar no val perquè els successos no són excloents. Pel contrari: $P(\text{cap cara}) = \frac{1}{8}$, així que $P(\text{almenys una}) = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$.

74 Resposta oberta. Idea: si canviar l'ordre dona una possibilitat diferent (medalles), és amb ordre; si no (comissió), és sense. El valor esperat és el que es guanya o es perd de mitjana per partida.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Estructuració abans del dossier i la prova. Es poden acabar a casa.
- **Germanes de la prova.** Set exercicis tenen germana a la prova escrita (Activitat 9), en el mateix ordre i amb la mateixa habilitat i dificultat, però números nous: 65, 67, 69, 70, 71, 72 i 73. Els exercicis 64, 66, 68 i 74 són de pràctica. La prova hi intercala tres preguntes més exigents, sense germana: l'Eurojackpot (combinacions amb la fórmula), un binomi de Newton i la probabilitat condicionada amb una taula.
- **Ítems que discriminen N3.** 65 (ordre i combinació), 69 (compost sense reposició amb dos camins), 71 (valor esperat amb el preu) i 72 (apostes a la llarga) són els més exigents (criteris 1.1 i 4.1).